



Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ

Facultad de Ciencias Informáticas
Tecnologías de la Información

Aplicaciones WEB II

López López Eduardo Josué, Cedeño Solórzano Shirley Juleidy, Cedeño Mendoza
Nohelia Cristina

Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías – ULEAM

Documentación de cierre Proyecto movilidad FCVT

Sistema inteligente de movilidad interna de parqueaderos en la ULEAM

Ing. John Cevallos Macias

8 de julio 2026



1. ¿Qué construimos?

Como equipo desarrollamos un sistema para organizar la movilidad dentro del campus de la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías de la ULEAM. Con esto se puede saber quién entra al campus, dónde se estaciona cada vehículo y cómo se mueven las personas dentro de la universidad, por ejemplo, usando los carritos de transporte interno. Antes no existía nada que llevara este control de forma ordenada, así que nuestro proyecto resuelve ese vacío.

2. ¿Qué aprendimos?

Como grupo aprendimos a construir la parte de atrás de una aplicación web (lo que hace que todo funcione detrás de cámaras) usando el lenguaje de programación Go. Entendimos cómo organizar una aplicación en distintas partes: la que recibe las solicitudes, la que aplica la lógica y la que se conecta con la base de datos. También aprendimos a manejar bases de datos, a usar Docker para tener todo funcionando de forma ordenada, y mejoramos bastante nuestro manejo de GitHub para trabajar en equipo y organizar el código entre todos.

3. ¿Qué haríamos distinto?

Si volviéramos a empezar, haríamos las pruebas del sistema desde el primer día, en lugar de dejarlas para el final. Casi al terminar el proyecto nos encontramos con un error importante: se podía borrar un espacio de parqueo, aunque todavía estuviera en uso. Si hubiéramos probado el sistema desde el inicio, lo habríamos detectado mucho antes. También cambiaríamos de base de datos desde el principio, para no tener que migrar de una a otra a mitad del proyecto, lo cual nos dio varios problemas.

4. Próximos pasos para mejorar el producto

- Enviar notificaciones cuando un carrito de transporte esté por llegar a una parada.
- Generar reportes que muestren en qué horarios se llena más el parqueadero.
- Agregar más roles de usuario, como guardias de seguridad, con permisos específicos y no solo administrador o usuario común.
- Reorganizar el código para que sea más fácil de entender y de dar mantenimiento en el futuro.

5. Cómo nos repartimos el trabajo

Integrante	Área	Lo que hizo
Shirley Juleidy Cedeño Solórzano	Acceso	Manejo de usuarios, vehículos y puntos de entrada; sistema de inicio de sesión seguro compartido por todo el equipo
Eduardo Josué López López	Parqueadero	Manejo de parqueaderos, espacios y ocupaciones; evitar que se borre un



		espacio si está en uso; más de 30 pruebas para asegurar que todo funcione bien
Nohelia Cristina Cedeño Mendoza	Transporte	Manejo de rutas, carritos, paradas y solicitudes; registro de ubicación y cálculo de tiempo estimado de llegada, con sus respectivas pruebas